

Výstupy ŠVP

INF-17 Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizuji počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti. (*Informatika 5, 3/1*)

Učivo: počítačové sítě – lokální sítě a internet, paketový přenos dat, firewall; zabezpečený přenos dat

Připomenutí

$$t = \frac{D}{R}$$

$$1 \text{ B} = 8 \text{ b}, \quad 100 \text{ Mb/s} = 12,5 \text{ MB/s}$$

$$t_s = \frac{d}{v}, \quad v \approx 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$N = 2^{32-n} - 2$$

$$\text{adresa sítě} = \text{IP} \wedge \text{maska}$$

$$k = \left\lceil \frac{D}{\text{MSS}} \right\rceil$$

Principy sítí: propojení, paketový přenos, adresace a směrování, firewall a šifrovaný přenos. Výpočty ověřuj převodem do dvojkové soustavy. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

1. Urči typ sítě (LAN, WAN, PAN): (a) síť školy v jedné budově; (b) internet; (c) sluchátka připojená k telefonu přes Bluetooth; (d) páteří síť operátora propojující krajská města. ★☆☆
2. Přiřaď zařízení k funkci: switch, router, přístupový bod Wi-Fi, síťová karta, optický převodník (ONT). Funkce: (1) připojí počítač k síti, (2) propojí zařízení v jedné LAN, (3) předává pakety mezi sítěmi, (4) připojí bezdrátová zařízení do LAN, (5) převádí světelný signál z optického vlákna na elektrický. ★☆☆
3. Zapiš IPv4 adresu 192.168.10.37 ve dvojkové soustavě. Kolik bitů má adresa IPv4 a kolik IPv6? ★☆☆
4. Pro adresu 192.168.10.37/24 urči masku, adresu sítě, broadcast a počet adres pro zařízení. ★☆☆
5. Které adresy jsou privátní: 10.0.5.1, 172.20.1.1, 172.40.1.1, 192.168.1.1, 8.8.8.8, 185.60.10.5? ★★☆☆
6. K čemu slouží protokol a na jakém portu obvykle běží: HTTP, HTTPS, DNS, SSH? K čemu je DHCP? ★☆☆
7. Připojení má rychlost 100 Mb/s. Kolik je to MB/s a za jak dlouho se stáhne soubor 750 MB? ★☆☆
8. Co program vypíše? Ověř spuštěním. ★☆☆

```
import ipaddress
sit = ipaddress.ip_network("10.20.30.0/26")
print(sit.netmask, sit.num_addresses)
print(ipaddress.ip_address("10.20.30.70") in sit)
print(list(sit.hosts())[0], list(sit.hosts())[-1])
```

B. Slovní úlohy

9. Soubor 3 000 000 B se posílá po TCP v paketech, které nesou nejvýš 1 460 B dat; každý paket má navíc 40 B hlaviček (TCP + IP). Kolik paketů je potřeba a kolik procent přenesených bajtů tvoří hlavičky? ★★☆☆
10. Zálohu 6 GB nahráváš na školní server přes připojení s rychlostí odesílání 20 Mb/s. Jak dlouho to trvá? A přes optiku s 500 Mb/s? ★★☆☆
11. Signál se v optickém vlákne šíří rychlostí asi 200 000 km/s. Jak dlouho letí paket z Prahy do New Yorku po kabelu dlouhém 7 000 km? Jaká je nejmenší možná doba odezvy (ping = tam a zpět)? Proč je skutečná odezva větší? ★★☆☆
12. Firewall routeru má pravidla (čtou se shora, platí první shoda; NAT neřeš): 1. povol veškerý odchozí provoz; 2. povol příchozí pakety patřící k navázaným spojením; 3. povol příchozí TCP na port 443 serveru 192.168.1.50; 4. zakaž ostatní příchozí provoz. Co se stane: (a) z internetu přijde pokus o spojení na port 22 počítače 192.168.1.20; (b) přijde odpověď webu, který si otevřel tvůj prohlížeč; (c) pokus o spojení na 192.168.1.50, port 443; (d) pokus o spojení na 192.168.1.50, port 80? ★★☆☆
13. Popiš krok za krokem, co se děje od napsání www.skola.cz do prohlížeče po zobrazení stránky (počítač už má adresu z DHCP). U každého kroku uveď protokol. ★★☆☆
14. Škola má rozsah 10.8.0.0/22. Kolik zařízení v něm může mít adresu? Patří do sítě adresy 10.8.3.200 a 10.8.4.1? ★★☆☆

15. Kontrolní součet (vazba na Informatiku 2): paket nese bajty 45, 200, 17, 99 a součet bajtů modulo 256. Spočítej ho. Příjemce dostal 45, 200, 18, 99 a stejný součet – pozná chybu? Uveď příklad chyby, kterou takový součet neodhalí. ★★☆☆
16. Na veřejné Wi-Fi v kavárně se přihlašuješ (a) na stránku http://, (b) na stránku https://. Co vidí útočník, který odposlouchává síť? Co HTTPS nezaručuje? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Síť 192.168.50.0/24 máš rozdělit na 4 stejně velké podsítě (učebny, kabinety, Wi-Fi pro hosty, servery). Urči prefix, masku, adresy podsítí a rozsahy adres pro zařízení. ★★☆☆
18. Matematika × informatika: Dohoda klíče (Diffieho–Hellmanova výměna) s malými čísly. Veřejně: $p = 23$, $g = 5$. Alice zvolí tajné $a = 6$ a pošle $A = g^a \bmod p$, Bob zvolí tajné $b = 15$ a pošle $B = g^b \bmod p$. Spočítej A , B a společný klíč $B^a \bmod p$ i $A^b \bmod p$. Proč útočník, který vidí p , g , A , B , klíč při velkých číslech nezjistí? ★★☆☆
19. Diagnostika: Interpretuj výstup příkazu tracert. (a) Která adresa je výchozí brána? (b) Kde paket opouští domácí síť? (c) Proč skok 4 ukazuje hvězdičky, a trasa přesto pokračuje? (d) Kde výrazně vzroste doba a proč? (e) Přes kolik směrovačů paket prošel? ★★☆☆

1	1 ms	192.168.1.1
2	9 ms	10.20.0.1
3	11 ms	198.51.100.17
4	*	Časový limit žádosti vypršel.
5	14 ms	198.51.100.94
6	98 ms	203.0.113.5
7	101 ms	203.0.113.80 (cíl)

20. Porovnej způsoby propojení: metalický Ethernet, optika, Wi-Fi, mobilní síť, satelit. Pak spočítej nejmenší dobu odezvy (dotaz i odpověď jdou přes satelit) pro geostacionární satelit ve výšce 35 786 km a pro nízkoorbitální satelit ve výšce 550 km ($c = 300\,000$ km/s). Který se hodí pro online hry? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Kapitoly informatiky – Počítačové sítě a internet (výklad)** – vrstvy, MAC a IP adresy, masky, směrování, TCP/UDP, DNS – pro gymnázia
<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/networks.html>
- **Kapitoly informatiky – Cvičení: Počítačové sítě a internet** – výpočty adres sítí a prefixů, nslookup a traceroute v praxi
<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/networks.html>
- **Umíme informatiku – Počítačové sítě: protokoly** – interaktivní procvičování TCP, UDP, IP, DNS, HTTP(S)
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-pocitacove-site-protokoly>
- **Jak na Internet (CZ.NIC) – Šifrování** – HTTPS, certifikáty, VPN a šifrování srozumitelně
<https://www.jaknainternet.cz/page/1251/sifrovani/>

★ základní · ★★ střední · ★★☆☆ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- (a) LAN, (b) WAN, (c) PAN (osobní síť), (d) WAN
- síťová karta 1, switch 2, router 3, přístupový bod 4, ONT 5
- 11000000.10101000.00001010.00100101; IPv4 32 bitů, IPv6 128 bitů
- 255.255.255.0; 192.168.10.0; 192.168.10.255; 254 adres
- privátní: 10.0.5.1, 172.20.1.1, 192.168.1.1; veřejné: 172.40.1.1, 8.8.8.8, 185.60.10.5
- HTTP web bez šifrování (80), HTTPS šifrovaný web (443), DNS překlad jmen na IP (53), SSH šifrovaný vzdálený přístup (22); DHCP automaticky přidělí IP adresu, masku, bránu a DNS server
- 12,5 MB/s; 60 s
- 255.255.255.192 64 / False (síť končí na .63) / 10.20.30.1 10.20.30.62
- $\lceil 3\,000\,000 : 1460 \rceil = 2055$ paketů; hlavičky 82 200 B $\approx 2,7$ % přenesených dat
- $6 \cdot 10^9 : 8 : (20 \cdot 10^6) = 2400$ s = 40 min; při 500 Mb/s 96 s
- 35 ms; 70 ms; kabel nevede přímo, zdržují směrovače a fronty paketů
- (a) zakázáno (pravidlo 4), (b) povoleno (2), (c) povoleno (3), (d) zakázáno (4)
1. DNS dotaz $\rightarrow$ IP adresa serveru; 2. navázání spojení TCP na port 443; 3. TLS: server pošle certifikát, dohodne se klíč; 4. šifrovaný požadavek HTTP GET; 5. odpověď rozdělená do paketů putuje přes směrovače (IP), v LAN přes Ethernet/Wi-Fi; 6. TCP pakety seřadí, prohlížeč stránku vykreslí
- $2^{10} - 2 = 1022$; rozsah 10.8.0.0–10.8.3.255: 10.8.3.200 ano, 10.8.4.1 ne
- $361 \bmod 256 = 105$; přijatá data dávají $106 \neq 105 \rightarrow$ chyba odhalena; neodhalí např. prohození dvou bajtů nebo změny +1 a -1 ve dvou bajtech
- (a) vše včetně jména a hesla; (b) jen s jakým serverem komunikuješ (IP adresa, doména), kdy a kolik dat – obsah je šifrovaný; HTTPS nezaručí, že web je poctivý (i phishing může mít certifikát) ani bezpečnost tvého zařízení
- /26, 255.255.255.192; .0 (.1–.62), .64 (.65–.126), .128 (.129–.190), .192 (.193–.254); po 62 zařízeních
- $A = 8, B = 19$, klíč = 2 (oběma způsoby); zjistit a z A (diskrétní logaritmus) je pro čísla se stovkami číslic prakticky neproveditelné; takto dohodnutý klíč pak používá rychlá symetrická šifra
- (a) 192.168.1.1; (b) za skokem 1 (skok 2 je ještě privátní síť operátora, veřejné adresy od skoku 3); (c) směrovač neodpovídá na testovací pakety (filtr), ale pakety předává dál; (d) mezi skoky 5 a 6 (+84 ms) – dlouhý úsek, např. zámořský kabel; (e) 6 směrovačů, skok 7 je cíl
- kabel: stabilní, do 100 m, 1 Gb/s a víc; optika: desítky km, desítky Gb/s, odolná rušení; Wi-Fi: sdílené médium, rušení, pohodlí; mobilní síť: pokrytí, proměnlivá rychlost; satelit: kdekoli, velká odezva. GEO: $4 \cdot 35\,786 : 300\,000 \approx 0,48$ s; LEO: $4 \cdot 550 : 300\,000 \approx 7$ ms $\rightarrow$ pro hry jen nízkoorbitální

Řešení krok za krokem

Úloha 17

- 4 podsítě = $2^2 \rightarrow$ k prefixu přidáš 2 bity: $24 + 2 = 26$, tedy /26.
- Maska /26: poslední oktet $11000000_2 = 192 \rightarrow 255.255.255.192$.
- Na zařízení zbývá $32 - 26 = 6$ bitů: blok má $2^6 = 64$ adres, z toho $64 - 2 = 62$ pro zařízení.
- Adresy podsítí jdou po 64: 192.168.50.0, .64, .128 a .192.
- Rozsahy zařízení: .1–.62 (broadcast .63), .65–.126 (.127), .129–.190 (.191), .193–.254 (.255).

Úloha 18

- $A = 5^6 \bmod 23 = 15\,625 \bmod 23 = 8$ ($15\,625 = 679 \cdot 23 + 8$).
- $B = 5^{15} \bmod 23$ počítej po částech: $5^2 = 25 \equiv 2$, $5^4 \equiv 4$, $5^8 \equiv 16$; $5^{15} = 5^8 \cdot 5^4 \cdot 5^2 \cdot 5 \equiv 16 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5 = 640 \equiv 19$.
- Alice: $B^A = 19^6 \bmod 23$; $19 \equiv -4$, $(-4)^6 = 4\,096 \equiv 2$.
- Bob: $A^B = 8^{19} = 2^{45}$; protože $2^{11} = 2\,048 \equiv 1$, je $2^{45} = (2^{11})^4 \cdot 2 \equiv 2$.
- Oba mají klíč 2, protože $B^A = g^{bA} = g^{aB} = A^B$.
- Útočník zná p, g, A, B , ale ke klíči potřebuje a nebo b – to je diskrétní logaritmus, pro čísla se stovkami číslic prakticky nespočítatelný; dohodnutý klíč pak používá rychlá symetrická šifra.

Úloha 20

1. Porovnání: kabel (Ethernet) – stabilní, do 100 m, 1 Gb/s a víc; optika – desítky km, desítky Gb/s, odolná rušení; Wi-Fi – sdílené médium, rušení, ale pohodlí; mobilní síť – pokrytí, proměnlivá rychlost; satelit – kdekoli, ale velká odezva.
2. Dotaz letí nahoru k satelitu a dolů, odpověď také – signál urazí nejméně $4h$.
3. GEO: $t = \frac{4h}{c} = \frac{4 \cdot 35\,786}{300\,000} \text{ s} \approx 0,48 \text{ s}$.
4. LEO: $t = \frac{4 \cdot 550}{300\,000} \text{ s} \approx 0,007 \text{ s} = 7 \text{ ms}$.
5. Online hry potřebují odezvu do desítek ms → hodí se jen nízkoorbitální satelit.